SOC MONITORING LAB REPORT

Autore: Domenico Vitale
Data: 05 Marzo 2026

EXECUTIVE SUMMARY

Questo report presenta la realizzazione di un laboratorio di monitoraggio SOC progettato per simulare attività di sicurezza in un ambiente virtualizzato.

L'infrastruttura è composta da quattro macchine virtuali: **Kali Linux** utilizzata come sistema attaccante, **Windows 10** come endpoint monitorato, **Wazuh Server** per il monitoraggio degli eventi di sicurezza e **Splunk Enterprise** come piattaforma **SIEM** per la raccolta e l'analisi dei log.

Durante il laboratorio sono state simulate diverse attività di sicurezza al fine di generare eventi nei log di sistema. In particolare sono stati analizzati eventi di autenticazione fallita (Event ID 4625) e la creazione di nuovi processi (Event ID 4688).

Gli eventi generati sull' endpoint **Windows 10** sono stati raccolti dal sistema di monitoraggio **Wazuh** e successivamente analizzati all'interno della piattaforma **Splunk Enterprise** tramite query di ricerca.

INTRODUZIONE

I moderni **Security Operations Center** utilizzano sistemi di monitoraggio centralizzati per rilevare attività sospette all'interno delle infrastrutture aziendali.

Le piattaforme **SIEM (Security Information and Event Management)** permettono di raccogliere log provenienti da diversi endpoint e di analizzarli per identificare potenziali minacce o comportamenti anomali.

In questo laboratorio è stato costruito un ambiente SOC utilizzando:

• **Wazuh** per il monitoraggio degli endpoint
• **Splunk Enterprise** come piattaforma SIEM
• **Kali Linux** per simulare attività di attacco
• **Windows 10** come endpoint monitorato

ARCHITETTURA DEL LABORATORIO(diagramma)

Kali Linux (attacker)
│
▼
Windows 10 (endpoint)
│
▼
Wazuh Agent → Wazuh Server
│
▼
Splunk Enterprise (SIEM)

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Per consentire il corretto monitoraggio degli eventi di sicurezza sono state configurate alcune politiche di auditing sul sistema **Windows 10**.

Sono state abilitate le seguenti registrazioni di sicurezza:

• Tentativi di accesso falliti
• Creazione di nuovi processi

Queste configurazioni permettono al sistema di generare eventi di sicurezza utilizzati nei **Security Operations Center** per individuare attività sospette.

Eventi monitorati nel laboratorio:

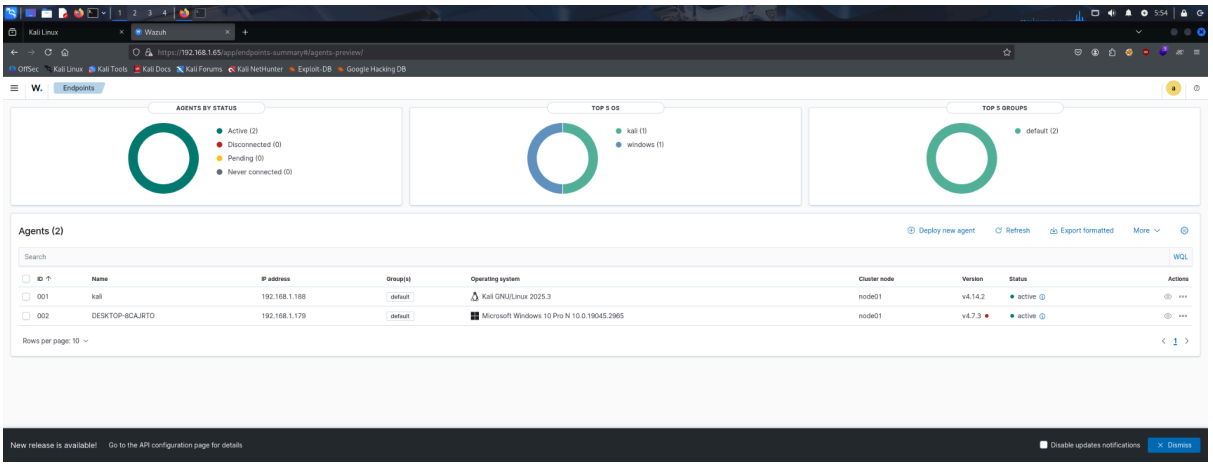
Event ID 4625
Tentativo di accesso fallito

Event ID 4688
Creazione di un nuovo processo

Il **Wazuh Agent** è stato installato sulla macchina **Windows 10** per raccogliere i log di sicurezza e inviarli al server **Wazuh**.

Inoltre è stato installato **Splunk Universal Forwarder** per inoltrare i log di Windows alla piattaforma **SIEM Splunk**.

Screenshot 1 Agents active



SIMULAZIONE ATTACCO BRUTE FORCE

Durante il laboratorio è stata effettuata una simulazione di attacco **brute force** per generare tentativi di accesso falliti sul sistema **Windows 10**.

Questo tipo di attività genera eventi di sicurezza associati ai tentativi di autenticazione non riusciti.

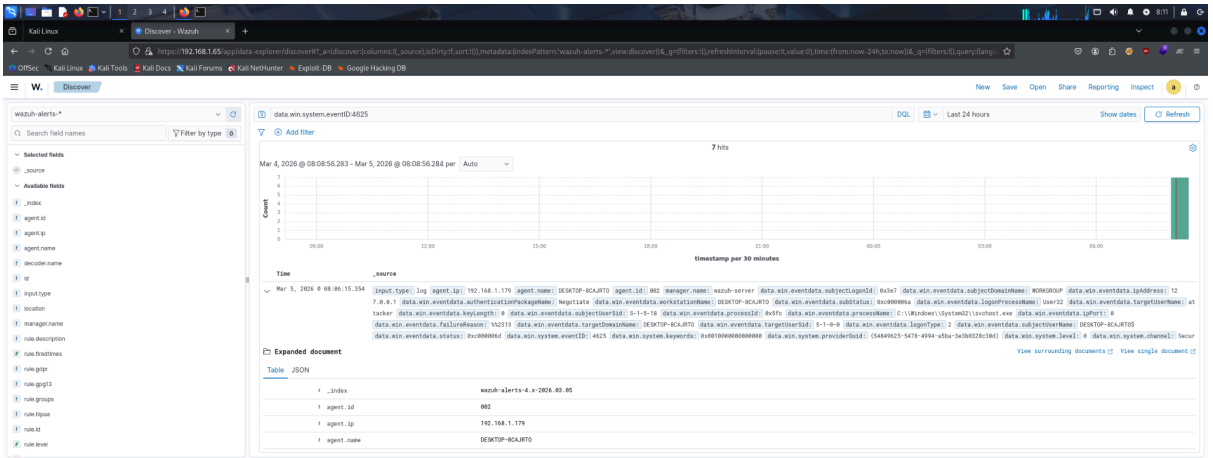
Evento generato:

Event ID 4625
Failed Logon Attempt

Query utilizzata in **Wazuh**:

data.win.system.eventID:4625

Screenshot 2 eventID 4625



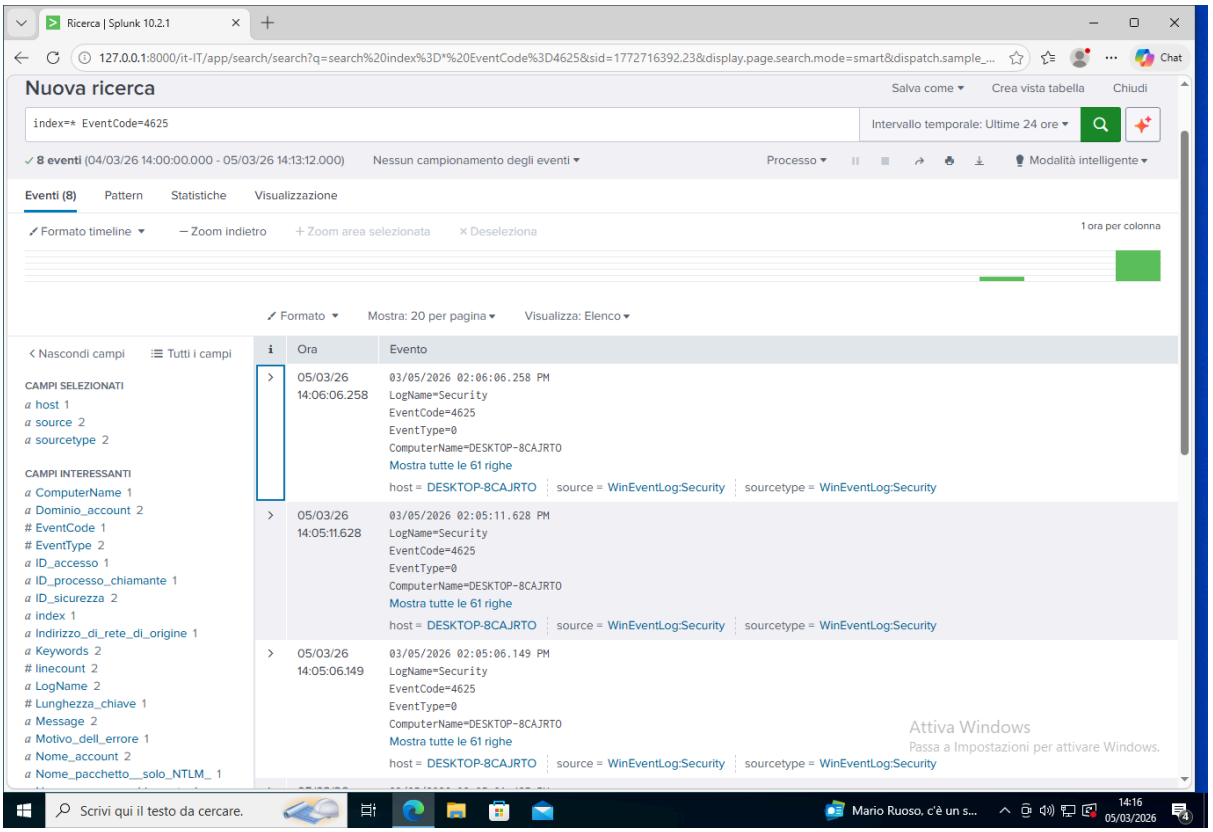
ANALISI EVENTI NEL SIEM

Gli eventi generati sul sistema **Windows 10** sono stati analizzati tramite la piattaforma **SIEM Splunk Enterprise** per verificare la corretta ingestione dei log.

Query utilizzata in **Splunk**:

index=* EventCode=4625

Screenshot 3 Sezione Search & Reporting di Splunk con risultati della query EventCode 4625.



MONITORAGGIO CREAZIONE PROCESSI

Per dimostrare le capacità di monitoraggio dell'endpoint è stato analizzato l'evento di sicurezza relativo alla creazione di nuovi processi.

Questo evento è identificato dal seguente codice:

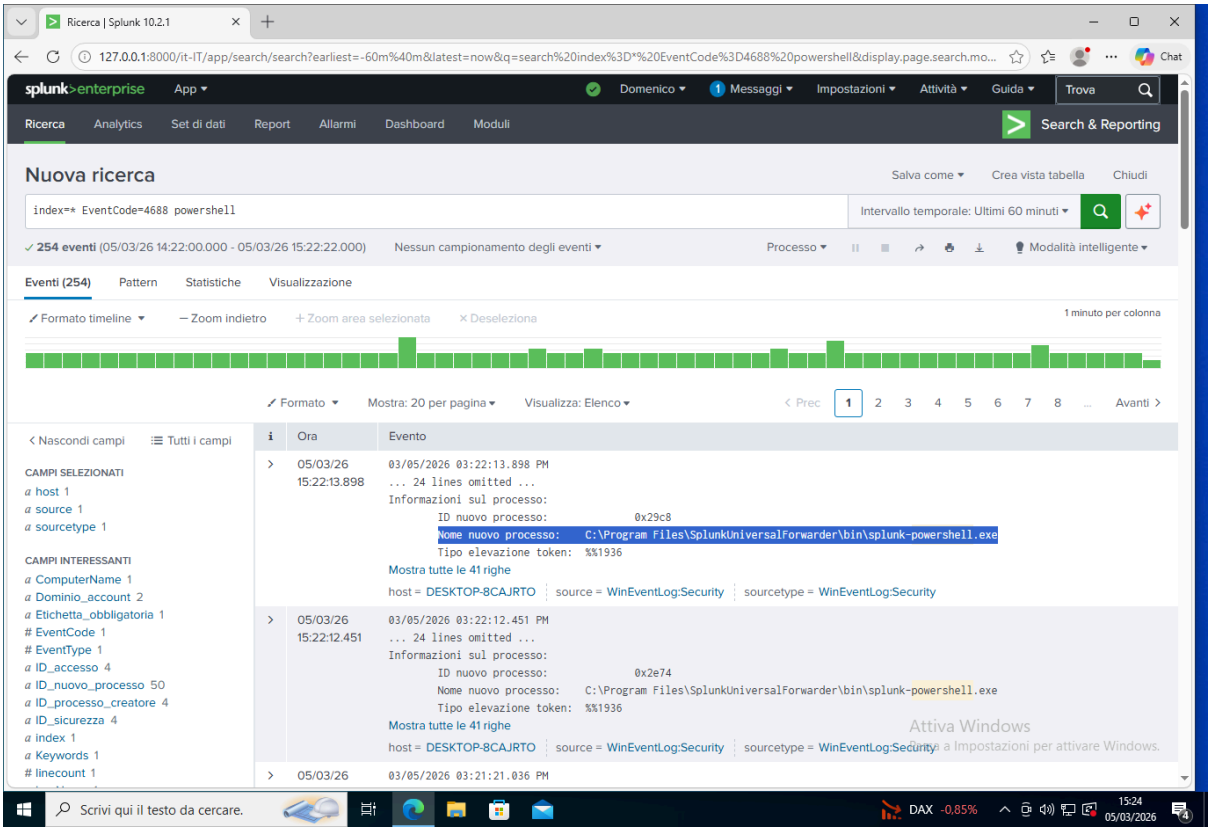
Event ID 4688
New Process Created

Questo tipo di evento permette ai **Security Operations Center** di monitorare quali applicazioni vengono eseguite sui sistemi aziendali.

Query utilizzata in **Splunk**:

index=* EventCode=4688 powershell

Screenshot 4 EventCode 4688 powershell



Esempio processo osservato:

splunk-powershell.exe

Questo processo è generato da **Splunk Universal Forwarder** e dimostra come il sistema registri la creazione di nuovi processi.

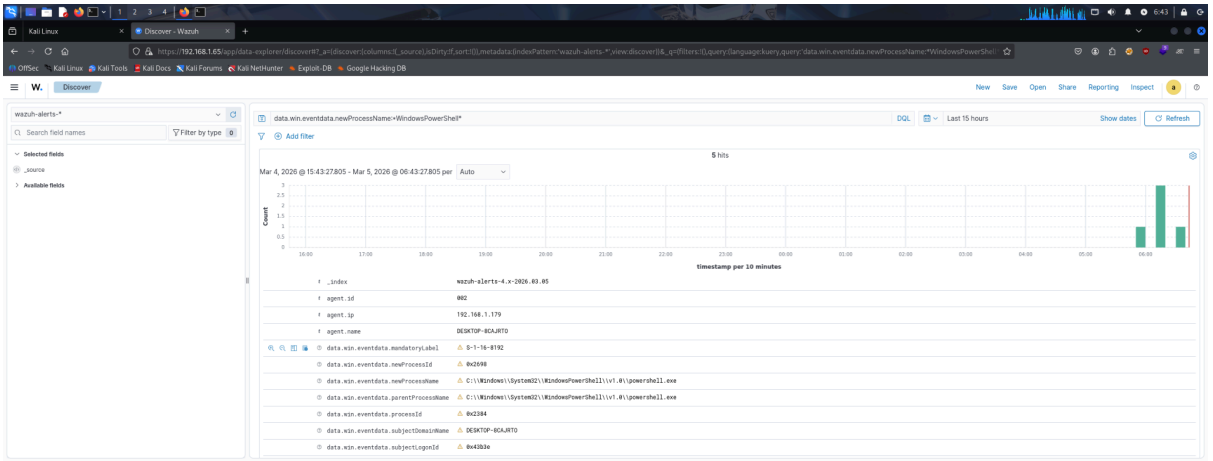
Rilevamento evento tramite Wazuh

L'evento è stato osservato anche tramite la piattaforma Wazuh, che raccoglie i log direttamente dall'endpoint monitorato.

Query utilizzata in Wazuh Discover:

data.win.eventdata.newProcessName:*WindowsPowerShell

Screenshot 5 WindowsPowerShell



CAPACITÀ DI RILEVAMENTO DIMOSTRATE

Il laboratorio ha dimostrato diverse funzionalità fondamentali di un ambiente **SOC**.

Raccolta dei log
Gli eventi generati dall'endpoint **Windows 10** sono stati raccolti dal sistema **Wazuh**.

Monitoraggio degli endpoint
È stato possibile monitorare la creazione di nuovi processi attraverso l'evento **Event ID 4688**.

Rilevamento eventi di sicurezza
I tentativi di accesso falliti sono stati identificati tramite l'evento **Event ID 4625**.

Analisi SIEM
Gli eventi sono stati analizzati tramite query all'interno della piattaforma **Splunk Enterprise**.

CONCLUSIONI

Questo laboratorio ha dimostrato come sia possibile costruire un ambiente **SOC** di base per il monitoraggio e l'analisi degli eventi di sicurezza.

Attraverso l'integrazione tra **Wazuh** e **Splunk Enterprise** è stato possibile raccogliere, analizzare e monitorare eventi di sicurezza generati dal sistema **Windows 10**.

La simulazione di attacco **brute force** ha permesso di generare eventi di autenticazione fallita (**Event ID 4625**), mentre il monitoraggio della creazione dei processi ha fornito visibilità sull'attività del sistema (**Event ID 4688**).

Queste funzionalità rappresentano attività fondamentali svolte quotidianamente nei **Security Operations Center**.

Il laboratorio dimostra come strumenti di sicurezza possano essere utilizzati per identificare comportamenti sospetti e migliorare il monitoraggio delle infrastrutture informatiche.